AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

- Rơ-le chính có chức năng tự tắt sẽ cung cấp nguồn điện cho mạch trong ECM trong thời gian quy định đến khi hệ thống dừng sau khi công tắc máy ở vị trí “OFF”, và tính năng bảo vệ dòng ngược ngăn chặn bình điện phóng dòng điện ngược do kết nối ngược không chính xác.

Hệ thống điều khiển A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Căn cứ vào thông tin từ công tắc A/C, cảm biến áp suất môi chất làm lạnh và điều kiện lái xe thông qua giao tiếp CAN, ECM sẽ điều khiển BẬT/TẮT máy nén A/C.

Hệ thống điều khiển cảm biến HO2S
Để khởi động nhanh hoặc duy trì kích hoạt cảm biến HO2S, hệ thống sẽ điều khiển sấy cảm biến HO2S bằng tín hiệu xung chu kỳ tải.

Hệ thống giao tiếp CAN
Bằng cách sử dụng hệ thống này, mỗi cụm điều khiển sẽ truyền/nhận dữ liệu và thông tin với các cụm điều khiển khác.

Hệ thống ưu tiên lực phanh
Khi tài xế nhấn bàn đạp ga và bàn đạp phanh cùng lúc, ECM sẽ điều khiển đầu ra động cơ bằng cách giới hạn độ mở bướm ga và ưu tiên lực phanh.

LƯU Ý

Tùy thuộc vào độ nhấn của bàn đạp ga và bàn đạp phanh hoặc tốc độ xe, hệ thống có thể không hoạt động.
Hệ thống chủ yếu điều khiển độ mở bướm ga nhưng đồng thời điều khiển thời điểm đánh lửa và thời điểm đóng mở xu-páp.

Bảng đầu vào/đầu ra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải

AENK4L0B1101008

Chức năng	Đầu ra	Đầu vào
Điều khiển phun nhiên liệu	Kim phun nhiên liệu	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến CMP • Cảm biến TP • Cảm biến APP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • HO2S-1 • HO2S-2 • Cảm biến áp suất khí quyển • Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Điện áp bình điện • Công tắc đèn phanh • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị) • Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)
Điều khiển hệ thống chống trộm	Kim phun nhiên liệu Cụm bô-bin	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • BCM

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng	Đầu ra	Đầu vào
Điều khiển đánh lửa	Cụm bô-bin	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến CMP • Cảm biến TP • Cảm biến APP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • Cảm biến kích nổ • Cảm biến áp suất khí quyển • Điện áp bình điện • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu tải điện) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị)
Điều khiển tốc độ cầm chừng	Bộ chấp hành bướm ga	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến TP • Cảm biến APP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • HO2S-1 • HO2S-2 • Cảm biến áp suất khí quyển • Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Công tắc đèn phanh • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu tải điện) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị) • Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng	Đầu ra	Đầu vào
Điều khiển van bướm ga	Bộ chấp hành bướm ga	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến TP • Cảm biến APP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • HO2S-1 • HO2S-2 • Cảm biến áp suất khí quyển • Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Công tắc đèn phanh • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu tải điện) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị)
Điều khiển sấy cảm biến HO2S-1	HO2S-1	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến TP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • Cảm biến áp suất khí quyển • Cảm biến CKP • Điện áp bình điện
Điều khiển sấy cảm biến HO2S-2	HO2S-2	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến TP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • Cảm biến áp suất khí quyển • Cảm biến CKP • Điện áp bình điện

AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng	Đầu ra	Đầu vào
Điều khiển xả EVAP	Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến TP • Cảm biến MAP • Cảm biến IAT • HO2S-1 • HO2S-2 • Cảm biến áp suất khí quyển • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị) • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu tải điện) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
Điều khiển VVT	OCV	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến CMP • Cảm biến IAT • Cảm biến MAP • Cảm biến TP • Công tắc đèn phanh • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị)
Điều khiển máy nén A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)	Rơ-le máy nén A/C	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến TP • Cảm biến APP • Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C • Cảm biến MAP • VSS • Cảm biến áp suất khí quyển • BCM (tín hiệu giàn lạnh và tín hiệu trạng thái công tắc A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị)

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Chức năng	Đầu ra	Đầu vào
Điều khiển quạt làm mát két nước	Rơ-le quạt làm mát két nước	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Cảm biến ECT • Cảm biến CKP • Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • VSS (nếu được trang bị) • BCM (tín hiệu tải điện) • BCM (tín hiệu trạng thái công tắc A/C) (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (tín hiệu tốc độ bánh xe) (nếu được trang bị)
Điều khiển bơm nhiên liệu	Rơ-le bơm nhiên liệu	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON • Tín hiệu công tắc máy vị trí START • Cảm biến CKP
Điều khiển rơ-le chính	Rơ-le chính	• Tín hiệu công tắc máy vị trí ON

Sơ đồ mạch điện và hệ thống